文章编号：2097-0846(2026)04-0012-05

铁路货车车轮闸瓦踏面制动热量分配规律探究

李 广，吴 毅，裴顶峰，吉 媛，李梓铉

（中国铁道科学研究院集团有限公司 金属及化学研究所，北京 100081）

摘 要：为了探究踏面制动过程中铁路货车车轮与闸瓦的热量分配规律，以国内2种典型的高摩合成闸瓦为研究对象，通过台架试验获得了踏面制动过程中闸瓦实测温度曲线，并结合闸瓦温度场有限元仿真探究了制动热量在车轮与闸瓦之间的分配规律。结果表明：对于高摩合成材质闸瓦，踏面制动热量中闸瓦热量分配系数为2%~6%，车轮热量分配系数为94%~98%；相较于LH1型闸瓦，LH2型闸瓦的吸热占比略高。分析认为这与相匹配的车轮热容量及闸瓦摩擦系数有关，由于直径840 mm车轮的热容量低于直径915 mm车轮，且LH2型闸瓦的摩擦系数略高，导致LH2型闸瓦的吸热占比略高。此外，研究还发现，随着踏面制动热输入的增加，闸瓦吸热占比呈现减小趋势，更多的制动热量由车轮承受。研究结果可为铁路货车车轮热负荷评估和闸瓦材料优化提供理论依据。

关键词：铁路货车；车轮；闸瓦；踏面制动热量；有限元仿真；台架试验

中图分类号：U270.33 **文献标志码**：A **doi**：10.3969/j.issn.2097-0846.2026.04.003

踏面制动是铁路机车车辆的传统制动方式，其基本原理是将闸瓦压紧于车轮踏面，利用二者之间的摩擦将列车动能转化为热能，从而实现减速或停车。该制动方式结构简单、成本低廉，长期以来在铁路货车、城轨车辆及部分机车中占据主导地位[1-4]。然而，随着铁路运输朝着高速、重载方向持续发展，列车动能急剧增大，制动过程中的摩擦热负荷也随之显著增加，由此引发的车轮热损伤问题日益突出。

在踏面制动过程中，闸瓦与车轮踏面摩擦产生的热量通过接触界面分别传入车轮和闸瓦内部。由于目前常用的高摩合成闸瓦的导热系数偏低且闸瓦摩擦面积较小，制动过程中产生的摩擦热主要被车轮吸收，导致车轮踏面温度急剧升高。当车轮踏面温度超过材料容许范围时，将诱发一系列热致损伤：踏面因热循环作用可能出现热裂纹、热剥离甚至掉块，严重威胁列车运行安全[5-6]。因此，准确认识踏面制动过程中制动热能在车轮与闸瓦之间的分配规律，对于车轮热负荷评估、闸瓦材料选型以及制动系统的安全设计具有重要意义。

关于踏面制动过程中车轮热负荷问题，国内外学者已开展了大量研究工作。在温度场仿真方面，相关学者建立了多种有限元模型，分析了不同制动工况下车轮踏面的温度分布特征[7-10]。其中，有学者基于旋转热源法和均布热源法建立了列车踏面制动温度场计算模型，对比了2种热流密度加载方式下踏面节点温度的差异[11-12]；在热-力耦合分析方面，部分学者通过建立热-机耦合有限元模型，模拟了制动过程中车轮温度场和应力场的演化规律。此外，针对长大坡道等苛刻制动工况下持续制动热负荷问题，也有学者开展了专题研究，分析了车轮直径、闸瓦磨耗状态、线路坡度等因素对车轮踏面温升的影响[13-16]。

然而，既有研究主要聚焦于车轮踏面的温度场和应力场分析，对于制动热量在车轮与闸瓦之间的分配问题却鲜有深入探讨。实际制动过程中，摩擦产生的总热量并非均匀分配给车轮与闸瓦，而是受二者材料热物理性能、接触界面状态、制动工况参数以及温度变化等多重因素的综合影响。尽管有研究指出“制动时主要热负荷由车轮承担”，但这种定性描述尚无法满足工程设计的定量需求。热分配系数作为控制摩擦热流在接触对之间分配的关键参数，其取值直接决定温度演化的计算结果，进而影响热应力场预测和疲劳寿命评估的准确性。因此，系统研究踏面制动过程中车轮与闸瓦的吸热占比情况，建立科学合理的热量分配模型，具有重要的理论意义和工程应用价值。

本文以踏面制动过程中车轮闸瓦热量分配情况为研究对象，采用台架试验与数值仿真相结合的方

收稿日期：2026-04-15；修回日期：2026-05-14
基金项目：中国国家铁路集团有限公司科技研究开发计划项目(Q2024J013)；中国铁道科学研究院集团有限公司科研项目(2025YJ010)
第一作者：李广(1993—)，男，助理研究员，博士。E-mail：lg_4516@qq.com
通信作者：吴毅(1983—)，男，研究员，博士。E-mail：wuyi930@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

法,系统研究制动热量在车轮与闸瓦之间的分配规律,以期为车轮热负荷评估和闸瓦材料优化提供理论依据。

1　踏面制动台架试验

1.1　轮瓦 1:1 制动动力试验台

依托中国铁道科学研究院集团有限公司金属及化学研究所(简称铁科院金化所)轮瓦 1:1 制动动力试验台开展踏面制动台架试验,通过热电偶直接测量制动过程中闸瓦摩擦面下一定深度处的温度变化情况,为轮瓦热量分配规律研究提供试验数据。该试验台由铁科院金化所自主设计,具有转动惯量大、运行速度高、适应范围广、自动控制和数据自动采集的特点,能够通过惯性轮组合模拟不同轴重,模拟最高运行速度 250 km/h,适用于铁路货车、机车、客车用合成闸瓦(片)的 1:1 台架试验,整体外观见图 1。



图 1　轮瓦 1:1 制动动力试验台外观

1.2　闸瓦温度测量方法

为了分析踏面制动过程中车轮与闸瓦的热量分配规律,需要测量踏面制动台架试验中闸瓦的温度变化情况。为防止制动过程中因闸瓦磨耗导致的闸瓦测温热电偶与车轮发生摩擦,在距离闸瓦摩擦面一定位置处打孔,然后将热电偶安装于打孔位置,以测量制动过程中闸瓦的温度。LH2 型和 LH1 型闸瓦测温孔位置分别如图 2 和图 3 所示,LH2 型和 LH1 型闸瓦测温孔距离轮瓦摩擦面深度分别为 31 mm 和 15 mm,测温孔直径均为 6 mm 左右,孔深约 30 mm。



图 2　LH2 型闸瓦测温孔位置

1.3　闸瓦温度测量结果

基于轮瓦 1:1 制动动力试验台开展踏面制动台架试验,其车轮闸瓦匹配模式为直径 840 mm 车轮+LH2 型闸瓦、直径 915 mm 车轮+LH1 型闸瓦。试验车轮为 ZL-C 材质,闸瓦为高摩合成材质。制动工况包括停车和坡道制动,具体情况见表 1。

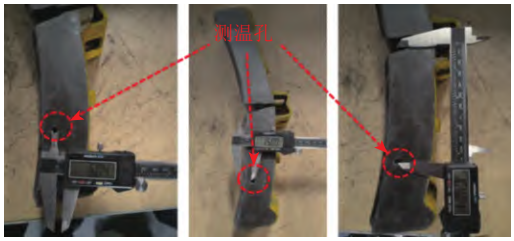
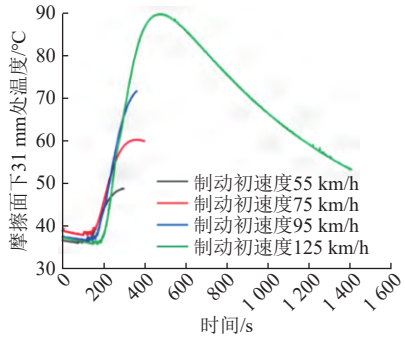


图 3　LH1 型闸瓦测温孔位置

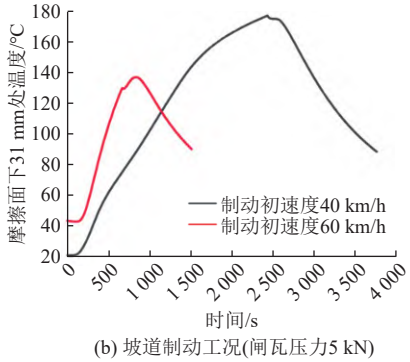
表 1　踏面制动台架试验工况情况

闸瓦类型	制动类型	制动初速度/(km·h^{-1})	闸瓦压力/kN	轴重/t
LH2 型	停车制动	125/95/75/55	20	34.77
	坡道制动	60/40	5	
LH1 型	停车制动	125/100/95	20	34.77
	坡道制动	40	5	

LH2 型和 LH1 型闸瓦温度实测结果分别见图 4 和图 5。对于停车制动工况,同一闸瓦压力下,随着制动初速度的增加,闸瓦最高温度呈上升趋势;且 LH2 型闸瓦的温度较 LH1 型闸瓦略高。



(a) 停车制动工况(闸瓦压力20 kN)



(b) 坡道制动工况(闸瓦压力5 kN)

图 4　LH2 型闸瓦实测温度曲线

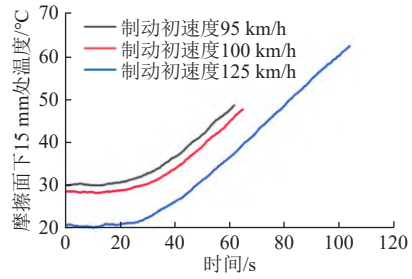
2　闸瓦有限元仿真结果

2.1　闸瓦有限元模型

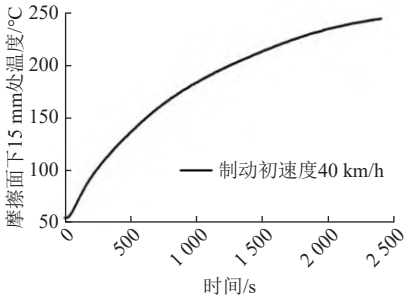
为了结合台架试验数据和有限元仿真分析踏面制动过程中车轮闸瓦热量分配关系,通过 ANSYS 软件建

中国知网　https://www.cnki.net

立了闸瓦有限元三维仿真模型，包括LH2型和LH1型闸瓦，参考TB/T 3104.1—2020《机车车辆闸瓦 第1部分：合成闸瓦》[17]中规定的尺寸，LH2型闸瓦的名义尺寸示意见图6。



(a) 停车制动工况(闸瓦压力20 kN)



(b) 坡道制动工况(闸瓦压力5 kN)

图5 LH1型闸瓦实测温度曲线

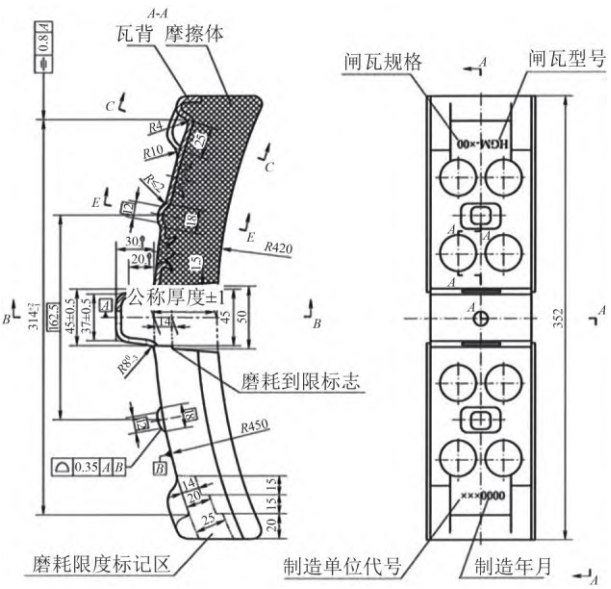


图6 LH2型闸瓦名义尺寸示意(单位：mm)[17]

模型仅考虑踏面制动参数对闸瓦温度场的影响趋势，因此采用三维闸瓦模型进行仿真模拟。仿真计算时，考虑了轮瓦摩擦产生的热量输入，根据LH2型和LH1型闸瓦的标准尺寸进行有限元建模。图7为LH2型闸瓦三维有限元网格，网格类型采用八节点六面体单元SOLID70，LH2型和LH1型闸瓦的有限元网格数量分别为42 483和42 792，节点数量分别为31 879和31 648。

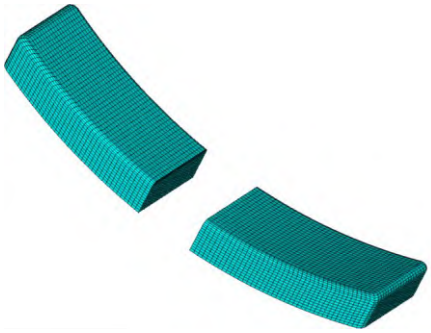


图7 LH2型闸瓦三维有限元网格

2.2 材料属性实测结果

为了准确进行闸瓦温度场仿真，开展了材料级试验，测试了闸瓦的关键力学和物理参数，包括弹性模量、泊松比、比热容、线膨胀系数、导热系数，温度区间分别为22(常温)、100、150、200、250、300、350、400 ℃，测试结果见表2。由表2可知，弹性模量和导热系数为温度的递减函数，泊松比、比热容和线膨胀系数为温度的递增函数。

表2 高摩合成闸瓦物理性能实测参数

温度/℃	弹性模量/MPa	泊松比	比热容/[J·(kg·℃)$^{-1}$]	导热系数/[W·(m·℃)$^{-1}$]	线膨胀系数/℃$^{-1}$
22(常温)	494	0.275	439	1.84	8.45×10^{-6}
100	484	0.285	454	1.77	9.15×10^{-6}
150	468	0.295	474	1.69	9.75×10^{-6}
200	448	0.305	494	1.61	10.35×10^{-6}
250	428	0.315	514	1.53	10.95×10^{-6}
300	404	0.325	534	1.45	11.55×10^{-6}
350	380	0.335	554	1.37	12.15×10^{-6}
400	356	0.345	574	1.29	12.75×10^{-6}

2.3 闸瓦传热边界条件确定

开展闸瓦温度场模拟计算时，传热边界示意见图8，传热边界包括两部分：热流密度区域和对流换热区域。轮瓦接触摩擦面作为热输入区域，施加热流密度；除闸瓦接触摩擦面外，模型中其余边界线均施加自然对流换热系数，数值为22.713 W/(m^2·℃)，环境温度为24 ℃。

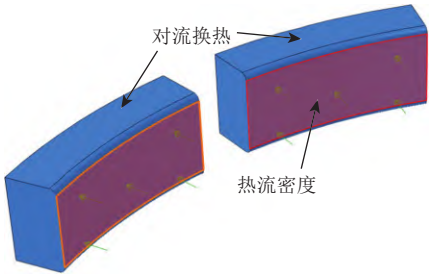


图8 闸瓦传热边界条件示意

中国知网 https://www.cnki.net

热流密度方面,根据踏面制动台架试验中所获得的摩擦系数、闸瓦压力、瞬时速度等试验数据,基于能量转换关系计算制动过程中产生的瞬时功率,结合轮瓦热输入面积计算瞬时热流密度,具体公式如下

$$q_z = a \cdot \mu \cdot F \cdot v/S \quad (1)$$

式中:q_z为闸瓦输入热流密度,W/m^2;a为闸瓦热量分配系数,%;μ为轮瓦摩擦系数;F为瞬时闸瓦制动压力,N;v为车轮闸瓦相对速度,m/s;S为轮瓦热输入面积,m^2。通过调整闸瓦热量分配系数a,使闸瓦有限元仿真结果与实测结果接近,要求其相对误差小于1%。

3　轮瓦吸热占比分析结果

3.1　LH2型闸瓦

通过踏面制动台架试验和有限元仿真,针对LH2型闸瓦计算热量分配系数,结果见表3。由表3中数据可知,LH2型闸瓦的热量分配系数范围为2.2%~6.2%,其余热量主要被车轮吸收。对于停车制动,闸瓦热量分配系数范围为2.6%~6.2%,呈现随着制动初速度增加而减小的趋势;对于坡道制动,闸瓦热量分配系数范围为2.2%~3.0%,呈现随着制动热输入功率增大而减小的趋势,这一规律在停车制动工况下闸瓦热量分配系数结果中也有所体现。

表3　踏面制动过程中LH2型闸瓦吸热占比结果

制动工况	制动初速度/(km·h^{-1})	闸瓦摩擦面下31 mm处			闸瓦热量分配系数/%
		实测温度/℃	仿真温度/℃	相对误差/%	
停车制动	55	48.89	49.00	0.22	6.2
	75	60.39	60.66	0.45	4.4
	95	71.78	72.42	0.89	4.0
	125	89.87	89.34	−0.59	2.6
坡道制动	40	176.71	178.40	0.96	2.2
	60	136.67	137.09	0.31	3.0

3.2　LH1型闸瓦

通过踏面制动台架试验和有限元仿真,针对LH1型闸瓦计算热量分配系数,结果见表4。由表4中数据可知,LH1型闸瓦的热量分配系数整体范围为2.1%~3.4%。对于停车制动,其闸瓦热量分配系数范围为2.1%~3.0%,且呈现随着制动初速度增加而减小的趋势。

表4　踏面制动过程中LH1型闸瓦吸热占比结果

制动工况	制动初速度/(km·h^{-1})	闸瓦摩擦面下15 mm处			闸瓦热量分配系数/%
		实测温度/℃	仿真温度/℃	相对误差/%	
停车制动	95	47.50	47.54	0.08	3.0
	100	48.45	48.35	−0.21	2.2
	125	62.45	62.79	0.54	2.1
坡道制动	40	244.02	241.89	−0.87	3.4

从整体来看,LH2型和LH1型闸瓦的热量分配系数位于2%~6%范围内,LH2型闸瓦的吸热占比略高于LH1型闸瓦。

4　结论

为了研究轮瓦制动模式下车轮与闸瓦的热量吸收规律,通过踏面制动台架试验获得了典型工况下闸瓦实测温度数据,结合闸瓦温度场有限元仿真反推车轮与闸瓦热量分配系数,主要结论如下:

(1)针对高摩合成材质的LH2型和LH1型闸瓦,轮瓦热量分配系数的计算结果表明,踏面制动工况下,闸瓦热量分配系数为2%~6%,94%~98%的制动热被车轮吸收。

(2)踏面制动工况下,LH2型和LH1型闸瓦的热量分配系数范围分别为2.2%~6.2%和2.1%~3.4%,LH2型闸瓦的吸热占比略高于LH1闸瓦。分析认为,这与相匹配的车轮热容量及闸瓦摩擦系数有关,由于直径840 mm车轮的热容量低于直径915 mm车轮,且LH2型闸瓦的摩擦系数略高,导致LH2型闸瓦的吸热占比略高。

(3)相同轴重和闸瓦压力下,随着制动初速度增加,踏面制动工况下的闸瓦吸热占比呈减小趋势。可以近似认为,随着踏面制动热输入的增加,闸瓦吸热占比呈现减小趋势,更多的制动热量由车轮承受。

参考文献:

[1] 应之丁,朱建安,林建平.快速重载货物列车踏面制动试验与分析[J].同济大学学报(自然科学版),2010,38(9):1363-1366+1396.

[2] 朱世昌,肖楠,张兵奇,等.工程车车轮制动热负荷分析[J].铁道技术监督,2023,51(3):46-51.

[3] 吴涛,李林波,孙智,等.紧急制动时闸瓦性能对地铁车轮踏面热应力的影响[J].现代城市轨道交通,2019(7):57-61.

[4] 张琪,王玉光,周小江,等.不同地铁车轮结构几何参数下踏面制动热负荷分析[J].计算机辅助工程,2016,25(2):19-24.

[5] 王京波.合成闸瓦对车轮热影响的研究[J].铁道机车车辆,2003(S2):74-79.

[6] 张关震,吴斯,赵飒,等.铁路机车车辆车轮典型服役损伤形式及原因分析[J].铁道学报,2025,47(5):57-67.

[7] 宋剑锋,黄鑫磊,仪帅,等.列车制动过程踏面温度场及应力-应变分布特性[J].吉林大学学报(工学版),2023,53(10):2773-2784.

[8] 陈建平,王志伟,莫继良,等.基于轮瓦非均匀接触压力的重载列车踏面制动温度预测方法[J].摩擦学学报(中英

中国知网　https://www.cnki.net

文),2025,45(6):812-822.
[9] GHAFELEHBASHI S M G, TALAEE M R. An analytical thermal model of a railway vehicle brake shoe[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2022, 236(4): 375-385.
[10] SARA C, TORE V, KAZUYUKI H, et al. Thermal cracking of railway wheels: towards experimental validation[J]. Tribology International,2016, 94: 409-420.
[11] 张金玉,陶功权,温泽峰.长大坡道下货车车轮全磨耗周期制动温度影响研究[J].铁道科学与工程学报,2024,21(6):2442-2452.
[12] 张金玉,陶功权,温泽峰.长大坡道紧急制动下二维/三维车轮-闸瓦摩擦生热有限元模型对比[J].润滑与密封,2025,50(9):1-20.
[13] 周高伟,高飞,段军军.超长大坡道持续制动条件下列车车轮踏面温度分布的试验研究[J/OL].西南交通大学学报,(2024-09-14)[2026-04-15]. https://link.cnki.net/urlid/51.1277.U.20240914.0936.006.
[14] 范文明,孟宪国,丁颖,等.重载列车长大下坡典型制动场景下的轮瓦温升特性[J/OL].交通运输工程学报,(2025-12-10)[2026-04-15]. https://doi.org/10.19818/j.cnki.1671-1637.2026.132.
[15] 朱爱华,张财胜,杨建伟,等.制动时车轮型面演变及表面硬化对车轮磨耗的影响[J].北京交通大学学报,2025,49(2):174-182.
[16] 杨子杰,朱文良,孙宁远,等.城轨列车踏面制动温度场仿真分析与试验验证[J].铁道机车车辆,2024,44(3):159-166.
[17] 国家铁路局.机车车辆闸瓦 第1部分:合成闸瓦:TB/T 3104.1—2020[S].北京:中国铁道出版社,2020.

An Investigation on the Tread Braking Heat Distribution Law Between Railway Freight Car Wheels and Brake Shoes

LI Guang, WU Yi, PEI Dingfeng, JI Yuan, LI Zixuan
(Metals and Chemistry Research Institute, China Academy of Railway Sciences Corporation Limited, Beijing 100081, China)

Abstract: To clarify the heat distribution law between railway freight car wheels and brake shoes during tread braking, two typical domestic high-friction composite brake shoes were taken as the research objects. The measured temperature curves of the brake shoes during tread braking were obtained through bench tests, and the heat distribution between the wheels and brake shoes was investigated via finite element simulation of the brake shoe temperature field. The results show that for high-friction composite brake shoes, the proportion of heat absorbed by the brake shoes ranges from 2% to 6%, while the wheels absorb 94%~98% of the heat. Compared with LH1-type brake shoes, the LH2-type brake shoes exhibit a slightly higher heat absorption ratio. This is attributed to the matched wheels′ thermal capacity and the friction coefficient of the brake shoes: the 840 mm-diameter wheels possess a lower thermal capacity than the 915 mm-diameter wheels, and the friction coefficient of the LH2-type brake shoes is slightly higher, both contributing to the higher heat absorption ratio of the LH2-type brake shoes. Furthermore, it is found that as the braking heat input increases, the proportion of heat absorbed by the brake shoes tends to decrease, with more braking heat being borne by the wheels. These findings provide a theoretical basis for the thermal load assessment of railway freight car wheels and the optimization of brake shoe materials.

Keywords: railway freight car; wheel; brake shoe; tread braking heat; finite element simulation; bench test

(责任编辑 陈凌云)

中国知网 https://www.cnki.net